Теория вероятностей

Выполнила: Кудрявцева Екатерина

Задача 1.1

Средняя скидка (мат. ожидание):

$$EX = 0 \cdot 0{,}6 + 300 \cdot 0{,}3 + 1000 \cdot 0{,}08 + 5000 \cdot 0{,}02 = 270$$

Дисперсия:

$$Var(X) = EX^2 - (EX)^2$$

$$EX^2 = 0{,}3 \cdot 300^2 + 0{,}08 \cdot 1000^2 + 0{,}02 \cdot 5000^2 = 607000$$

$$Var(X) = 607000 - 270^2 = 534100$$

Отв: $EX = 270$, $Var(X) = 534100$

Задача 1.2

$p = 0{,}04$, $n = 200$ чел., покупают независимо

Распределение биномиальное (испытания независимы и равновероятны, всего 2 возможных исхода: купил с $p = 0{,}04$ и не купил с $q = 1 - p = 0{,}96$)

Среднее число покупок:

$$EX = np = 200 \cdot 0{,}04 = 8$$

Стандартное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{Var\,x}$$

$Var\,X = npq = 200 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96 = 7{,}68$

$\delta = \sqrt{Var\,X} = \sqrt{7{,}68} = 2{,}77$

Отв: $EX = 8$, $\delta = 2{,}77$ покупки

Задача 1.3

интервал $[a; b]$, $a = 1$ мин, $b = 5$ мин, любое время равновероятно $\Rightarrow$ нормальное распределение

Среднее время ожидания:

$E(x) = \frac{a+b}{2} = \frac{1+5}{2} = 3$ мин

т.к. распределение симметрично относительно середины отрезка, среднее – его центр

Дисперсия:

Формула дисперсии равномерного непрерывного распределения:

$Var(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$Var(x) = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} = 1{,}33$ мин^2

Отв: $E(X) = 3$ мин, $Var(X) = 1{,}33$ мин^2

Задача 1.4

а) Биномиальное.

Конечное число испытаний ($n = 500$), 2 возможных исхода (откликнулся / не откликнулся), испытания независимы, отклик с одинаковой вер-тью p

б) Экспоненциальное.

Это распределение описывает время до первого события в потоке неостоянных независимых событий. Сбои не зависят от предшествующего времени работы, значит выполняется св-во «отсутствия памяти» — ключевой признак этого распределения

в) Нормальное.

Рост - результат множества малых, независимых генетических и других факторов, что, согласно ЦПТ, стремится к нормальному распределению (колоколу)

г) Не нормальное распределение с длинным правым хвостом. Данные распределены ассиметрично: в начале пик — основная масса клиентов с небольшими платежами, затем редкие клиенты с очень большими платежами — растянутый хвост